20TD2 – loi normale

Exercice 1

Dans cet exercice, les résultats seront arrondis à 10^{-3} près.

Une voie de chemin de fer relie deux gares A et B sur une distance de 360 kilomètres.

La gare A est située au kilomètre 0 et la gare B est située au kilomètre 360.

Sur une période donnée de quatre semaines complètes, on s'intéresse aux trains de voyageurs sur la même voie partant de la gare A et arrivant avec un léger retard en gare B, c'est-à-dire avec un retard de moins de 10 minutes. On suppose que de tels légers retards sont tous indépendants les uns des autres.

La probabilité qu'un train arrive avec un léger retard est estimée à 0,02.

De la gare A à la gare B, il y a 16 trajets par jour du lundi au vendredi, 12 trajets le samedi et 8 le dimanche.

1. Vérifier que sur cette période de quatre semaines complètes, 400 trains circulent sur cette voie de la gare A vers la gare B.

   Sur cette voie, le nombre de trains en léger retard sur la période considérée est une variable aléatoire notée X.

2. On admet que la variable aléatoire X suit une loi binomiale.

   a. Préciser ses paramètres.

   b. Déterminer la probabilité qu'exactement 5 trains arrivent en léger retard sur cette période.

3. On décide d'approcher la loi binomiale précédente par la loi normale d'espérance $\mu = 8$ et d'écart type $\sigma = 2,8$.

   a. Justifier le choix des paramètres μ et σ.

   b. En utilisant l'approximation choisie, calculer la probabilité $P(4 \leqslant X \leqslant 12)$.

   c. Déterminer la probabilité qu'il y ait, sur ce trajet, au moins 4 trains en léger retard sur la période considérée.

Exercice 2

Une compagnie aérienne annonce qu'elle souhaite augmenter sa rentabilité, tout en surveillant la fiabilité de ses appareils et en garantissant la satisfaction de ses passagers.
Les trois parties de cet exercice sont indépendantes.
Dans cet exercice, les résultats seront arrondis au millième.

1. La compagnie aérienne étudie le taux de remplissage de ses avions. On considère que le taux de remplissage d'un avion peut être modélisé par la variable aléatoire R suivant la loi normale de moyenne $\mu = 0,85$ et d'écart-type $\sigma = 0,05$.

   a. Donner $P(R \leqslant 0,85)$.

   b. Déterminer la probabilité que le taux de remplissage d'un avion soit compris entre 0,8 et 0,9.

2. On considère que, pour un passager ayant acheté un billet, la probabilité de se présenter à l'embarquement pour ce vol est de 0,96.

   Afin d'augmenter sa rentabilité, la compagnie décide de pratiquer la surréservation. Pour cela, elle vend 250 billets pour un vol dans un avion ne contenant que 246 places.

   Soit X la variable aléatoire comptant le nombre de passagers se présentant à l'embarquement pour ce vol.

   On admet que X suit la loi binomiale de paramètres $n = 250$ et $p = 0,96$.

   a. Déterminer l'espérance de la variable aléatoire X. Interpréter le résultat obtenu dans le contexte de l'exercice.

   b. Donner la probabilité qu'au moins 247 passagers se présentent à l'embarquement pour ce vol.

Exercice 3

Une entreprise vient d'installer un distributeur à café dans la salle de repos de ses salariés.

PARTIE B :

Dans cette partie, les volumes sont exprimés en centilitre (cL).

La notice précise que le distributeur délivre les cafés dans des gobelets d'une contenance de 16 cL. Le volume d'un café distribué par cette machine peut être modélisé par une variable aléatoire X qui suit la loi normale d'espérance $\mu = 12,5$ et d'écart type $\sigma = 1,2$.

1. Déterminer la probabilité que le volume d'un café soit compris entre 11 cL et 14 cL.
2. Déterminer la probabilité que le café déborde du gobelet.

PARTIE C :

Tous les cafés délivrés par ce distributeur ont une température initiale de 80 °C.
Dans cette partie, on s'intéresse à l'évolution de la température des cafés servis.

On note $\theta(t)$ la température d'un café en degré Celsius, à l'instant t exprimé en minute.
On admet que la fonction θ, définie et dérivable sur l'intervalle $[0\,;\,+\infty[$ est solution de l'équation différentielle :

$$\theta'(t) + 0,2\theta(t) = 4.$$

1. Déterminer les solutions de cette équation différentielle.
2. Montrer que, pour tout réel t positif : $\theta(t) = 60\mathrm{e}^{-0,2t} + 20$.
3. Un salarié se sert un café et attend 4 minutes avant de le boire.
   a. Quelle est alors la température de son café ? On arrondit le résultat à l'unité.
   b. Déterminer la valeur exacte de la durée d'attente nécessaire pour que la température du café atteigne 40 °C, puis en donner une valeur approchée arrondie à la minute.